Snusgården

Projektarbete

Martin Sohlberg

MITTUNIVERSITETET

Examinator: Malin Larsson, malin.larsson@miun.se
Handledare: Malin Larsson, malin.larsson@miun.se
Författare: Martin Sohlberg, maso2607@student.miun.se
Utbildningsprogram: DT224G
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

1 Sammanfattning

Denna rapport går ut på att beskriva hur jag gått tillväga vid utvecklingen av Snusgården, en webbplats för en tobaksodling i norra bohuslän, Hensbacka Gård.
Denna webbplats är främst framtagen för att gården skall kunna sälja sina lokalproducerade tobaksprodukter till en större marknad.

Webbplatsen innehåller en startsida som ger kunden en inblick i företaget, en produktsida där kunder kan se vad för tobaksprodukter som finns till försäljning, en introduktion till vad som försiggår på gården och även en beställningssida där kund kan beställa hem tobaksprodukter.

Webbplatsen är byggd i:
- HTML
- JavaScript
- CSS

Alla krav som sattes ut inför uppdraget har slutförts, och är fungerande.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 2
2 Innehållsförteckning 3
3 Terminologi 4
4 Introduktion 1
4.1 Bakgrund och problemmotivering 1
4.2 Avgränsningar 1
4.3 Detaljerad problemformulering 2
5 Teori 3
6 Metod 4
7 Konstruktion 6
8 Resultat 12
9 Slutsatser 13

3 Terminologi

Akronymer/Förkortningar

HTML	Hyper Text Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
JS	JavaScript
DOM	Document Object Model

4 Introduktion

4.1 Bakgrund och problemmotivering

Tobaksproducenten Hensbacka Gård, som ligger i norra bohuslän behöver en webbplats där de kan sälja och marknadsföra sina produkter.
Hensbacka Gård är i behov av att kunna visa upp vilka produkter de har, ha en möjlighet att kunna sälja dessa till en större kundgrupp, och även kunna visa upp sin verksamhet för potentiella kunder. Detta är något som gården har kämpat med senaste tiden och denna webbplats förväntas ge gården en större chans på marknaden.

4.2 Avgränsningar

Vissa saker i mitt projektarbete ligger antingen utanför mina kunskaper eller så är de för stora för detta projekt.

- Betalning av produkter

Tanken är att kund får ett bekräftelsemail till sin epost där swishnummer finns tillsammans med kvitto för beställning där kund betalar och sedan får han produkter skickade till sig.
I projektet skickas inget mejl och ingen betalning görs, eftersom det kräver en server.

- 18 års kontroll

Eftersom att det gäller tobaksprodukter så ska ju en ordentlig ålderskontroll finnas, men BankID kopplat till webbplatsen saknas för att verifiera ålder, så en kryssruta har ersatt det i denna uppgift.

- Lagersaldo

Det finns inget lagersaldo på webbplatsen så att kund kan se om produkten finns eller är slut i lager. Tidsbrist för denna funktionen är anledningen.

- Konto-inlogg

Att skapa ett konto för kund är något som hade passat bra in i webbplatsen för att ge kund möjlighet att se beställningshistorik, smidigare beställningar med sparade kontaktuppgifter, få uppdateringar när varor är tillbaka i lager och riktad reklam för nya produkter från företaget som passar för kund.
Funktionen finns inte med eftersom den kräver en server och databas, vilket ligger utanför projektets ramar.

4.3 Detaljerad problemformulering

- Webbplatsen ska presentera produkter som gården har till försäljning.
- Kunden ska kunna lägga produkter i en varukorg och skicka beställningen.
- Information om gården skall finnas.
- En filterfunktion ska finnas för produkterna.
- Webbplatsen ska kunna visas lika bra på telefon som på desktop.
- Formuläret för beställning ska kunna hantera fel om data som skrivs in inte är korrekt eller saknas.
- Formuläret ska kunna kontrollera att kunden har intygat att den är över 18 år.

5 Teori

HTML - HyperText Markup Language
Används för att bygga webbplatsens struktur och innehåll, HTML är skelettet i webbplatsen.

CSS - Cascading Style Sheets
Används för att designa utseendet på webbplatsen.

JS - JavaScript
JS ger webbplatsen möjligheten att reagera när något klickas på eller text fylls i.

Webbläsaren läser HTML först, sedan lägger CSS på utseendet och JS gör sidan interaktiv.

DOM - Document Object Model
Detta är bryggan mellan HTML och JS. När en användare klickar på webbplatsen så använder JS DOM för att ändra innehållet på sidan. [1]

Responsiv Design
Eftersom mobiler och desktops inte delar samma skärmstorlek och funktioner så måste vi ta detta i beaktning när vi designar webbplatser.
Responsiv Design innebär att webbplatsen anpassar sig automatiskt efter skärmens storlek.
Med arbetssättet mobile first byggs sidan först för små skärmar, och sedan läggs media queries till i CSS. De gäller bara när skärmen är bredare än en viss storlek. [2]

Flexbox
Ordnar saker i en riktning, antingen på rad eller i en kolumn. Väldigt bra att använda för en meny eller header med logotyp, eller ett formulär där man vill ha ett organiserat upplägg av fält som står under varandra. [3]

Grid
Ordnar saker i både rader och kolumner. När man behöver strukturera upp en webbplats i rutnät så är grid väldigt bra att använda. Exempel är ett bildgalleri eller en webshops produktlista. [3]

6 Metod

Planering
Jag använde mig av Figma när jag byggde min wireframe. Det är en enkel skiss av hur jag tänkte bygga upp Snusgården i grova drag. Fördelen med att skissa upp det i figma innan är att man ser layouten innan man börjar koda. Det sparar både tid och pengar.

En mockup följde jag upp med där jag la in färg, exempel-bilder och lite mer text. Använde mig av gröna och bruna färger till stor del för att fånga känslan av tobak och lantlighet.

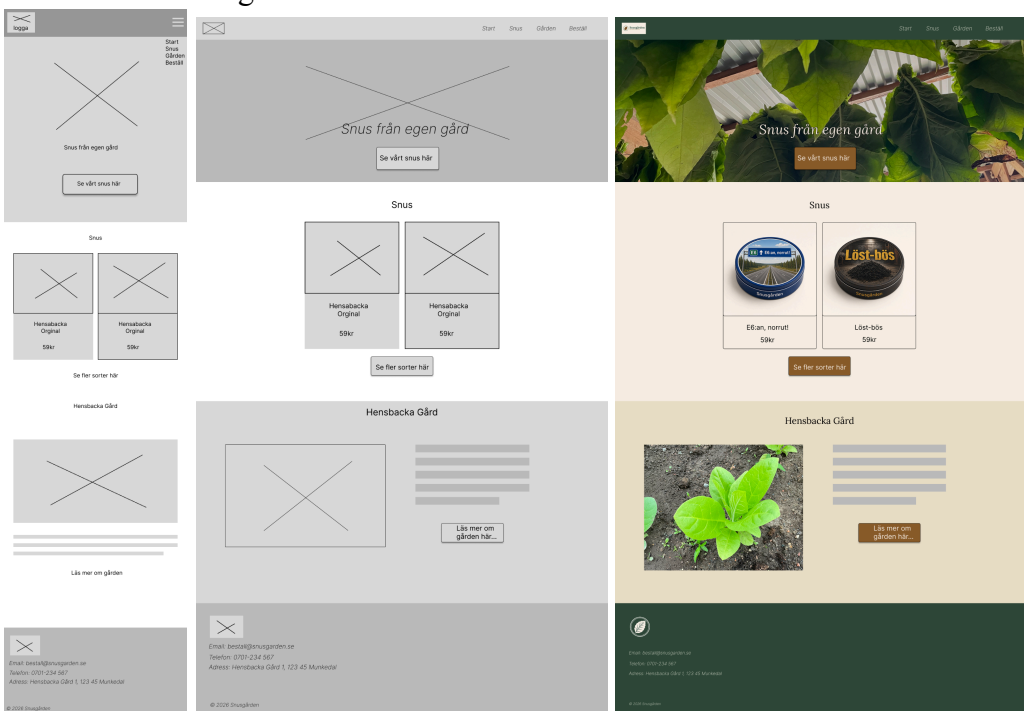


Bild 1. Wireframe för mobil
Bild 2. Wireframe för desktop
Bild 3. Mockup

Struktur
Jag använde semantiska element som header, nav, main och footer eftersom det är enkelt för skärmläsare att använda och det ger även en enkel kod att överskåda.
För att kunden skall känna igen sig på alla delar av webbplatsen vill man ha en enhetlig layout, det vill säga, att man ser till att till exempel headern ser likadan ut på alla sidor, eller att menyn alltid sitter på samma ställe oavsett vart på webbplatsen du befinner dig.

Layout
Använde mig av mobile first då det är enklare att bygga ut en enkel layout, än att förminska en stor.
Media query vid 768px för desktop lade jag till för att hantera större skärmar än mobiler.
Flexbox används för header, hero och beställningsformuläret eftersom allt där ordnas i en riktning.
Grid används för produkterna och bildgalleriet eftersom att dom kräver rader och kolumner för att anpassa sig efter skärmen.

Funktion
JavaScript gör fyra saker på webbplatsen.

- Mobilmenyn i högra hörnet sparar plats på små skärmar.
- Produktfilter med alla, lös eller portion hjälper kunden hitta rätt.
- Varukorgen låter kunden beställa flera produkter vid varje beställning.
- Validierar formuläret för beställning, i fall som att det saknas ett @ i email-adress fältet, eller att ålderskollen inte är ikryssad.

Alla funktioner använder DOM för att ändra sidan när användaren gör något.

- Mobilmenyn visas eller döljs.
- Filtret visar eller döljer produkter.
- Varukorgen skapar nya li-element i beställningslistan.
- Validieringen läser av fälten och skriver ut felmeddelanden.

Versionshantering
Github har använts för att hålla ordning på utvecklingen av webbplatsen. Små ändringar och delmoment har laddats upp i branches via git för att sedan mergas med main på github när tillräckligt med delar av webbplatsen byggts upp.
Netlify har jag sedan använt för att publicera snusgården publikt på internet. Netlify har varit smidigt att använda då det kan publicera automatiskt från main på repot för Snusgården.

Testning

1. Menyn, filtret och varukorgen testas för hand, då det är lättast vid interaktiva funktioner som de.
2. Skärmanpassingen har testats genom att öppna webbplatsen både på mobil och desktop.
3. Formulärfälten fylls i felaktig för att provocera fram ett felmeddelande.
4. HTML och CSS validieras genom W3C:s validieringsverktyg.

Resultat redovisas i kapitlet resultat.

7 Konstruktion

Webbplatsen består av 4 olika sidor, Start, Snus, Gården och Beställ.

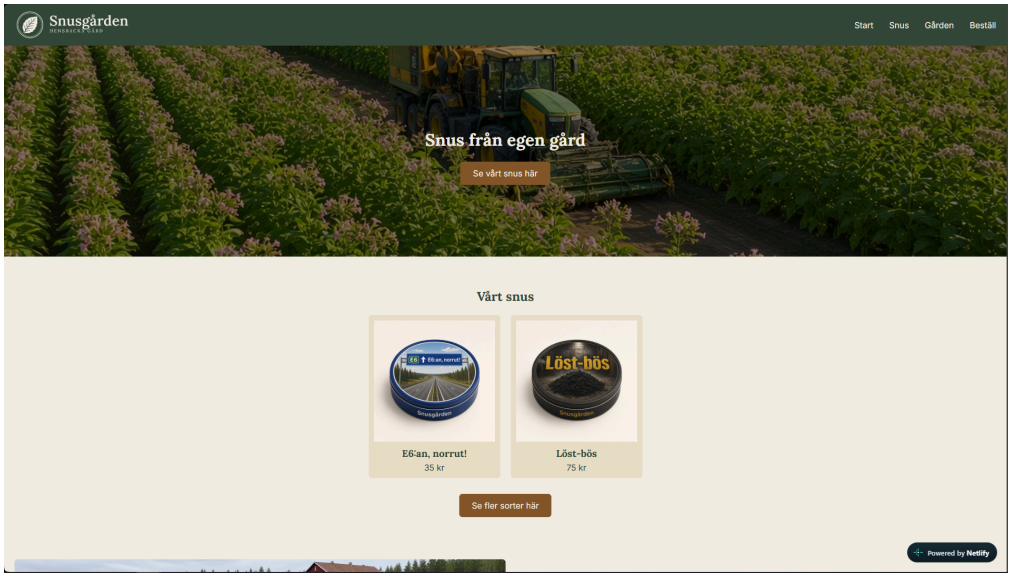


Bild 4. Startsidan i desktop-läge.

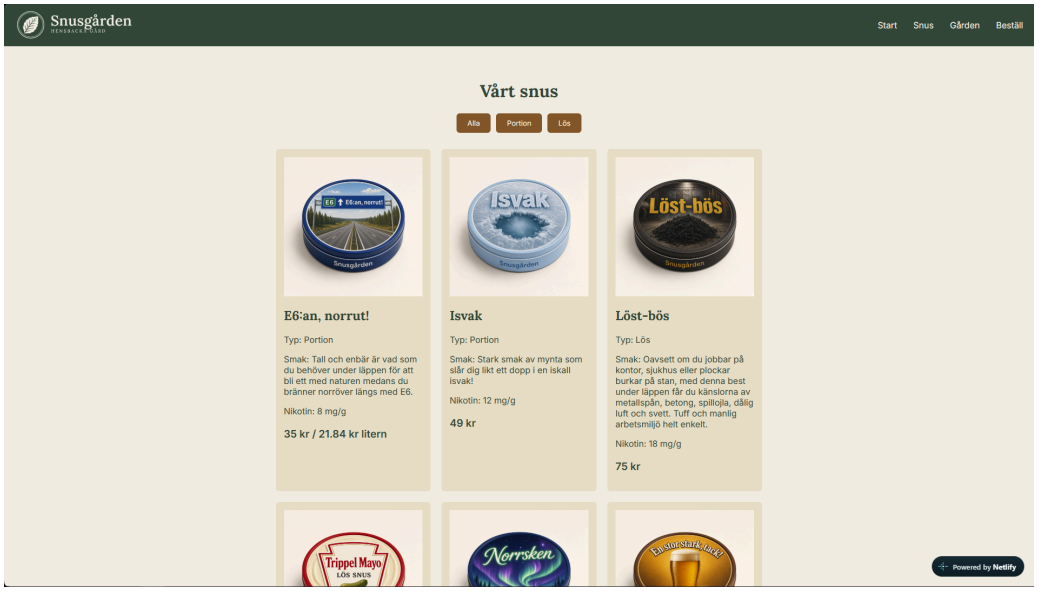


Bild 5. Snus-sidan i desktop-läge.

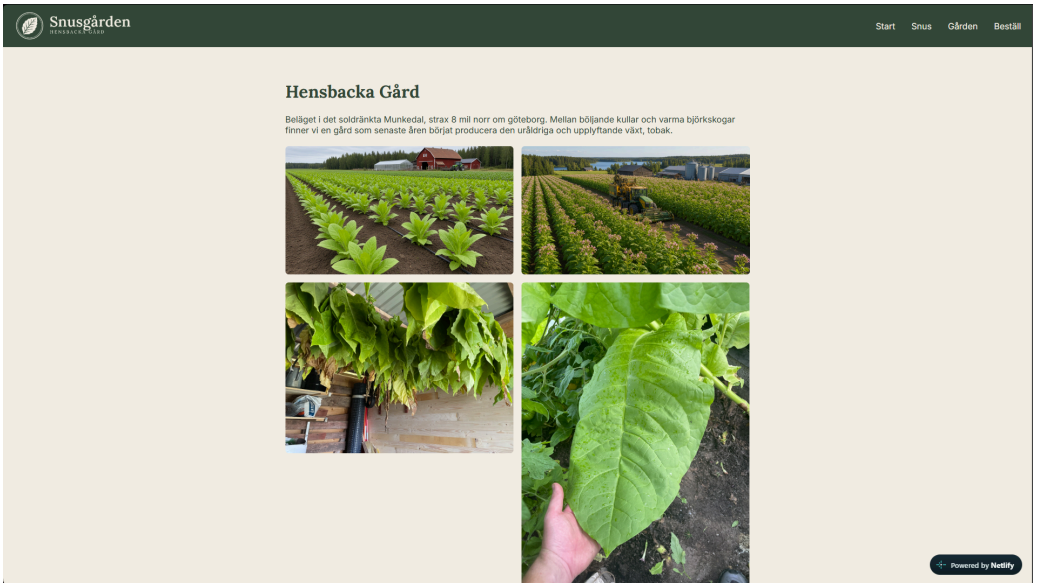


Bild 6. Gården i desktop-läge.

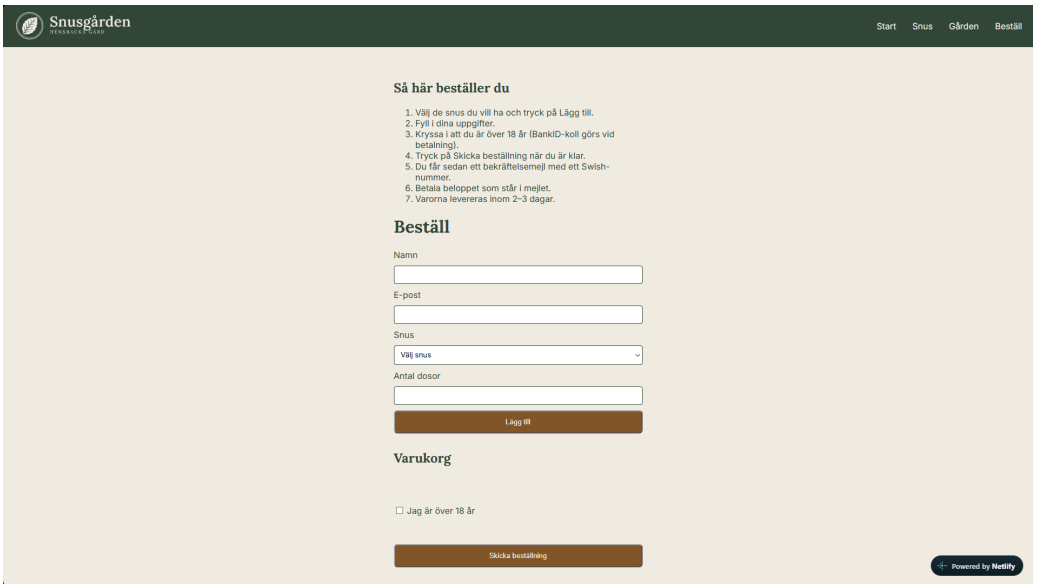


Bild 7. Beställ-sidan i desktop-läge.

Start
Kort presentation och smakprov för vad kunden kommer mötas av när den besöker webbplatsen. En blanding av snus produkter, kort info om gården, och även vackra vybilder av gården. Se bild 4.

Snus
Produkterna, dvs snuset, är uppradade i en gridformation 3x2 rader på desktop, en rak kolumn på mobil.
Info, pris, styrka, typ finns att ta del av vid varje produkt. Även tillhörande bilder för varje snus-sort finns på produktkortena. Se bild 5.

Gården
Information om Hensbacka gård och produktion är nedskriven här. Bilder på fält, gården och tobaksplantor är inlagda här för att kund ska kunna få en bredare bild av Hensbacka. Se bild 6.

Beställ
Beställningsformuläret finns här på denna sidan. En lista överst om hur kund går tillväga för att beställa produkter från Snusgården. Efter det följer formulär som måste fyllas i av kund. Namn, epost, vilket snus som vill beställas, hur många dosor av vald produkt.
Sedan trycker kund på lägg till, och produkten visas i en lista under knappen. Fler produkter kan läggas till, och dessa läggs sedan under föregående produkt.

När kund sedan är nöjd med sin beställning så klickar han i att han är över 18 år, och sedan på beställ.
Om allt är korrekt ifyllt så kommer kund få upp ett meddelande om att beställningen är mottagen och att ett bekräftelsemejl är på väg. Se bild 7.

Alla sidor har samma header och footer så kunden känner igen sig på varje sida.

```
185  .bild-galleri {
186      display: grid;
187      grid-template-columns: 1fr;
188      gap: 15px;
189      margin: 20px 0;
190  }
191
192  .bild-galleri img {
193      border-radius: 6px;
194  }
195
196  .bestall {
197      padding: 40px 20px;
198      max-width: 500px;
199      margin: 0 auto;
200  }
```

Bild 8. CSS - före media query

```
253      .bild-galleri {
254          grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
255      }
256  }
```

Bild 9. CSS - efter media query
CSS skrevs först för mobilen, där produkterna och galleriet visas i en kolumn. Sedan kan man se hur det ser ut under media queryn i filen. Se bild 8 & 9.

```
@media (min-width: 768px) {
    #menu-btn {
        display: none;
    }
```

Bild 10. CSS Media query avgör skärmstorlek

Media queryn längst ner i CSS-filen gäller från 768 pixlar och ändrar utseendet på webbplatsen beroende på skärmstorlek. Se bild 10.
Den placeras sist i filen för att den ska skriva över reglerna ovanför när skärmen är bredare. Webbläsaren läser uppifrån och ned, och det som kommer sist vinner.

```
        const rad = document.createElement("li");
        rad.textContent = antal + " st " + produkt;
        varukorg.appendChild(rad);
    });
}
```

Bild 11. Funktionen bakom Varukorgen

Varukorgen
När kund har bestämt sig för vad den vill ha så trycker han på lägg till.
createElement(“li”) skapar då en ny tom rad i minnet, men den syns inte på sidan än.
textContent fyller raden med text, till exempel “2st löst-bös”.
appendChild sätter in raden i ul#varukorg och först då syns den på sidan.

Om kund sedan fortsätter att lägga till fler produkter så är det DOM:en som ändras och fyller på fler produkter längst ner i listan. Se bild 11.

```
// Beställnings formulär och validierings-formulär. Stoppar beställning om något saknas/är fel
const bestallForm = document.getElementById("bestall-form");

if (bestallForm) {
    bestallForm.addEventListener("submit", function (event) {
        event.preventDefault();

        const namn = document.getElementById("namn").value.trim();
        const epost = document.getElementById("epost").value.trim();
        const alder = document.getElementById("alder").checked;
        const felmeddelande = document.getElementById("felmeddelande");

        let fel = [];

        if (namn === "") {
            fel.push("Fyll i ditt namn.");
        }
        if (epost === "" || !epost.includes("@")) {
            fel.push("Fyll i en giltig e-postadress.");
        }
        if (varukorg.children.length === 0) {
            fel.push("Lägg till minst en snus i varukorgen.");
        }
        if (!alder) {
            fel.push("Du måste vara över 18 år för att få beställa.");
        }

        if (fel.length > 0) {
            felmeddelande.textContent = fel.join(" ");
        } else {
            felmeddelande.textContent = "Tack för din beställning! Ett bekräftelsemejl är på väg :)";
            bestallForm.reset();
            varukorg.innerHTML = "";
        }
    });
}
```

Bild 12. Validiering av beställningsformuläret

När kunden trycker på skicka beställning så stoppar preventDefault formuläret från att skickas och sidan från att laddas om, så att koden hinner kontrollera fälten.
Den kontrollerar första så att namn är korrekt ifyllt, email adressen har ett snabel-a, att 18 års kontrollen är ikryssad och att det finns produkter i varukorgen.
Varje fel läggs i en lista och om listan inte är tom så skrivs felmeddelande ut.

Är allt däremot rätt visas ett tack-meddelande på sidan, och formulärfälten och varukorgen töms. Se bild 12.

Bilder
Bilderna som har använts för den här webbplatsen har varit delvis AI-genererade, helt AI-genererade, och några är “riktiga” bilder.

Snusdosorna
Jag ville ha ett snyggt utseende på dosorna med namnen på, så de är helt AI-genererade men efter min egen smak.

Torkningsbild
Denna bild har jag själv tagit ifrån min vedbod där jag hade mina egna tobaksblad upphängda för torkning, i september 2024.

Tobaksblad
Denna bild är också en jag har tagit själv från mitt växthus. Bladet från tobaksplantan mätte en bit över 80 cm när jag tog bilden.

Logotyp
AI-genererad logotyp. Letade efter något som passade in i övriga färgtemat, det lantliga, men som såg väldigt enkel ut i designen.

Vybilder
Raderna med tobak och fälten med fullvuxna tobaksplantor är en mix av AI och riktiga. Jag har tagit en bild på en tobaksplanta och sedan genererat ett fält av den plantan, så man kan säga att grunden till bilden är riktig. Ville få känslan av en storskalig tobaksodling för sidan, och förhoppningsvis om ett par år behöver jag inte använda AI-generering för detta igen då ett mål jag har är att driva just en storskalig sådan här odling en dag.

Motgångar/problem

Figma
Kändes väldigt ovant i början, många funktioner som man inte visste fanns, eller som jag hade problem med att hantera.
Hur man skulle lägga upp storlekar på produktkort, hero, menyer i början var något där man fick känslan att man bara famlade runt i mörkret i stort sett.
Efter nån dag eller två så började man dock bli mer van, och i slutet på mockup:en så kändes det väldigt bekvämt att använda sig av figma.
Har helt klart en mycket mer positiv syn på figma nu än i början, och det blev tillslut riktigt roligt att sitta och designa med det verktyget.

18-års kontrollen
Först var planen att använda local storage för att hantera 18 års kontrollen men det blev inte bra och visste inte riktigt hur jag skulle få till det.
Tillslut beslutade jag mig för att bara ha en enkel kryssruta som valideringen kontrollerar genom “checked” (se bild 12). I ett riktigt scenario hade man använt BankID som åldersverifiering, men det ligger utanför projektet (står i avgränsningarna).

Beställningsformuläret
Fälten hamnade bredvid varandra när jag byggde beställningsformuläret först.
Anledningen var att det var en flexbox, så den lägger ju det horisontellt automatiskt om man inte anger något annat.
Löste problemet genom att lägga till flex-direction: column så att fälten hamnade under varandra.

8 Resultat

Tabell 1

Tester av webbplatsens funktioner		
Test	Förväntat	Resultat
Mobilmeny öppnas och stängs	Meny öppnas/stängs	Fungerar
Produktfilter	Visar rätt produkter, Alla/lös/portion	Fungerar
Varukorgen lägger till ny rad	Ny produkt läggs till på raden under när trycker på lägg till	Fungerar
Formuläret skriver ut felmeddelande vid fel	Felmeddelande kommer upp när @ glöms	Fungerar
18+ rutan är inte ikryssad	Beställning stoppas, felmeddelande visas	Fungerar
Allt är rätt ifyllt	Tack-meddelandet skrivs ut, formuläret töms	Fungerar
Responsiv Layout	En kolumn visas på mobil, tre kolumner på desktop	fungerar
W3C, HTML-validering	Inga fel	Fungerar

De 7 punkter som listades i kapitel 4.3:

1. 6 produkter presenteras under snus-sidan, med tillhörande information.
2. Produkter kan läggas till i varukorgen och ett meddelande syns på sidan att beställningen är godkänd.
3. På gården-sidan kan kunden läsa om gården.
4. En fungerande filter funktion kan segmentera mellan alla, lös och portion.
5. Webbplatsen har ett fungerande stöd både desktop och mobil.
6. Felmeddelande syns när formuläret inte är ifyllt korrekt.
7. Kryssruta för ålderskoll finns och fungerar korrekt.

Alla tester i tabell 1 fungerade.

9 Slutsatser

Detta arbetet var lika utmanande som det var roligt att genomföra. Till en början så kändes det ganska överväldigande när man skulle försöka klura ut vad man ska göra för något, men så fort idén om en snushandel slog mig så släppte allt och det vara bara att köra.

Så projektet ser jag på som ganska lyckat, och jag är nöjd över vad jag har åstadkommit. Hade velat göra mer, men tid och brist på kunskaper sätter käppar i hjulet där.
Som jag skrev innan så har jag en passion för odling, och likaså för snuset, så passade väldigt perfekt med en uppgift som denna.

De målen som jag satte upp för mig själv inför denna uppgiften uppnåddes, vilket gör att jag är nöjd med vad jag har åstadkommit.

Figma var något jag kämpade med i början som sagt, men efter ett tag blev man mer bekväm i användadet av det och såg fördelarna med att göra mockups och wireframes.

JavaScript har väl varit något jag har kämpat med en del för att få rätt. Tagit tid att greppa en del av koncepten och fortfarande inte helt införstådd på allt, men har lärt mig mycket under denna uppgift.

Jag hade velat utveckla varukorgen och hela beställningssidan mer. Fått in fler funktioner så som rabatterat pris vid köp av 10 dosor, kampanjkod för att få en procentuell rabatt, kundinlogg. Samma med produkt-sidan när man hade kunnat ha fler sorter och kategori-meny på sidan.

I efterhand skulle jag också komprimerat bilderna mer så att sidan laddar snabbare.

Har aldrig skrivit rapporter innan, så hoppas att detta ändå är ett godkänt försök till att lyckas med uppgiften för denna delen har varit tung.

Källförteckning

[1] Mittuniversitetet. DOM events och formulärhantering [Internet]. Sundsvall: Mittuniversitetet; 2026 [hämtad 2026-11-01]. Tillgänglig från: https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/oversikt-dom-events-och-formularhantering?module_item_id=230016

[2] Mittuniversitetet. Introduktion till CSS och Layout [Internet]. Sundsvall: Mittuniversitetet; 2026 [hämtad 2026-11-01]. Tillgänglig från: https://canvas.miun.se/courses/11718/pages/oversikt-introduktion-till-css-och-layout?module_item_id=230014

[3] Mittuniversitetet. DT224G Kursmaterial [Internet]. Sundsvall: Mittuniversitetet; 2026 [hämtad 2026-11-01]. Tillgänglig från: https://canvas.miun.se/courses/11718/modules